

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 05

Построение простой информационной модели
(система «Успеваемость за четверть»)

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Моделируемая система — моя успеваемость за первую четверть: школьные предметы, виды работ и полученные оценки. Цель модели — видеть реальную картину успеваемости и понимать, какие предметы нужно подтянуть, пока четверть не закончилась.

Модель должна отвечать на вопросы: какой средний и средневзвешенный балл по каждому предмету; какая итоговая оценка выходит сейчас; какие предметы находятся «на грани» и сколько пятёрок нужно добрать до цели; растёт успеваемость от недели к неделе или падает; по каким видам работ оценки хуже всего.

Существенные свойства системы: предмет, дата, вид работы и его вес, оценка. Несущественные и потому не вошедшие в модель: кабинет, номер урока по расписанию, тема урока, фамилия учителя.

2. ВЫБОР ТИПА МОДЕЛИ

Я выбрал знаковую табличную (реляционную) модель. Записи об оценках однотипны и связаны с двумя справочниками отношением «один ко многим»: один предмет — много оценок, один вид работы — много оценок. Кроме хранения данных задача требует расчётов: средних, средневзвешенных значений и прогноза. В электронной таблице всё это выполняется формулами и пересчитывается автоматически при добавлении новой оценки.

Графическая модель хранить числа и считать не умеет, поэтому диаграммы используются как дополнение — для наглядного показа результатов.

3. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ МОДЕЛИ

Модель состоит из пяти листов.

Лист «Модель» — назначение модели и управляемые параметры: нужный средний балл (цель), дата начала четверти и сегодняшняя дата.

Лист «Предметы» — справочник из восьми записей: код, предмет, учитель.

Лист «Виды работ» — справочник из семи записей: код, вид работы и её вес. Вес показывает, насколько работа важна для итоговой оценки: контрольная весит 2, самостоятельная, тест и практическая — 1,5, устный ответ и доклад — 1, домашняя работа — 0,5.

Лист «Журнал» — журнал оценок из 56 записей. Вручную вводятся только дата, код предмета, код вида работы и оценка; название предмета, название вида работы, вес, произведение «балл $\times$ вес» и номер учебной недели рассчитываются формулами.

Лист «Итоги» — все расчёты и две диаграммы.

Связи между таблицами: поле «Код предмета» журнала ссылается на ключ справочника «Предметы», поле «Код вида» — на ключ справочника «Виды работ». Благодаря этому названия и веса хранятся в одном месте, в журнале не дублируются и не могут быть записаны по-разному, а изменение веса в справочнике сразу меняет все расчёты.

4. СБОР И ВВОД ДАННЫХ

В журнал внесены 56 оценок по восьми предметам — информатике, алгебре, геометрии, физике, русскому языку, литературе, истории и английскому языку — за период с 1 по 22 сентября 2026 года, по семь оценок на предмет, по три-четыре оценки в учебный день.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОГИКИ МОДЕЛИ

Названия предмета и вида работы, а также вес работы подставляются в журнал функцией ИНДЕКС вместе с ПОИСКПОЗ: по коду находится строка справочника, и из неё берётся нужное значение. Номер учебной недели вычисляется как целая часть от деления разницы между датой оценки и датой начала четверти на семь, плюс единица.

Простой средний балл по предмету считает функция СРЗНАЧЕСЛИ. Средневзвешенный балл — отношение суммы произведений «балл $\times$ вес» к сумме весов, обе суммы берёт функция СУММЕСЛИ по коду предмета. Итоговая оценка — средневзвешенный балл, округлённый функцией ОКРУГЛ до целого. Статус предмета определяет вложенная функция ЕСЛИ: если балл не ниже цели — «цель достигнута», если не ниже четырёх — «на грани», иначе — «нужно подтянуть».

Количество оценок каждого вида и число пятёрок, четвёрок и троек считает функция СЧЁТЕСЛИ. Сколько пятёрок нужно добрать до цели, вычисляется по формуле: из произведения цели на сумму весов вычитается сумма баллов с весами, результат делится на разницу между пятёркой и целью и округляется вверх функцией ОКРУГЛВВЕРХ.

6. ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Всего получено 56 оценок: 22 пятёрки, 28 четвёрок и 6 троек. Простой

средний балл — 4,29, средневзвешенный — 4,26. Разница между ними показывает, что более весомые работы написаны чуть хуже обычных.

По предметам цель 4,5 достигнута на информатике (4,67), английском языке (4,61), истории (4,56) и литературе (4,50). Алгебра находится «на грани» с баллом 4,06, до цели по ней не хватает восьми пятёрок. Хуже всего русский язык (3,94), физика (3,89) и геометрия (3,83) — по ним требуется соответственно десять, одиннадцать и двенадцать пятёрок. Всего, чтобы все восемь предметов вышли на 4,5, нужно добрать 41 пятёрку, что за оставшуюся часть четверти нереально.

По видам работ картина такая: практические — 4,50, самостоятельные, тесты и домашние работы — по 4,38, устные ответы — 4,25, а контрольные всего 3,88. Именно контрольные имеют наибольший вес, поэтому они и тянут итоговые оценки вниз.

Динамика по неделям ровная: 4,28 — 4,24 — 4,29 — 4,50, где последняя неделя ещё не закончилась и содержит всего четыре оценки.

Эксперимент 1. Я изменил цель в параметрах с 4,5 на 4,0. Число пятёрок, которые нужно добрать, упало с 41 до 4: две пятёрки по геометрии и по одной по физике и русскому языку. Вывод: задача «вытянуть всё на 4,5» нереальна, а «не скатиться ниже четвёрки» решается четырьмя хорошими ответами.

Эксперимент 2. Я увеличил вес контрольной работы в справочнике с 2 до 3. Общий средневзвешенный балл снизился с 4,26 до 4,22, а число нужных пятёрок выросло с 41 до 49. Сильнее всего просели алгебра (с 4,06 до 3,95) и русский язык (с 3,94 до 3,85). Эксперимент показывает, что результат модели заметно зависит от весов, и что реальная стратегия — готовиться именно к контрольным.

7. АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Модель адекватна: средние баллы совпадают с расчётом вручную, итоговая оценка получается такой же, какую выставляет учитель округлением, а введение весов сделало картину ближе к реальной, чем простое среднее.

Ограничения модели. Во-первых, веса работ я задал сам, исходя из здравого смысла, а в разных школах и у разных учителей они могут отличаться; модель это допускает — веса меняются в справочнике. Во-вторых, модель считает, что все будущие пятёрки будут получены за устные ответы с весом 1, хотя на деле можно исправиться и контрольной. В-третьих, она не учитывает, что часть оценок можно пересдать.

Выводы по системе: четыре предмета из восьми уже вышли на нужный

уровень; проблемная зона — геометрия, физика и русский язык; главная причина низких баллов не количество троек, а то, что они получены за самые весомые работы — контрольные со средним 3,88. Значит, реальная задача на оставшуюся четверть — не гнаться за средним по всем предметам, а подтянуть три предмета и качественно написать по ним контрольные.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

1. Какую реальную систему можно смоделировать?

Смоделировать можно почти любую систему, состоящую из однотипных объектов со связями между ними: успеваемость, расписание уроков, домашний бюджет, склад магазина, тренировки, библиотеку. Главное условие — чтобы была цель моделирования, то есть вопрос, ради ответа на который строится модель.

2. Какие свойства этой системы будут важны для модели?

Важны только те свойства, которые влияют на ответ. В моей модели это предмет, дата, вид работы с его весом и сама оценка. Кабинет, номер урока и тема урока на итоговую оценку не влияют, поэтому в модель не включены: лишние свойства усложняют её, но не делают точнее.

3. Какие инструменты можно использовать для построения модели?

Модель можно сделать в электронных таблицах (Excel, LibreOffice Calc), в базе данных (Access, SQLite) или написать программу на Python. Схемы и графы рисуют в редакторах вроде draw.io. Я выбрал электронные таблицы: их возможностей хватает для трёх связанных таблиц, расчётов и диаграмм.

ВЫВОД

В ходе работы я построил и исследовал табличную информационную модель успеваемости из двух справочников, журнала на 56 записей и расчётного листа. Модель считает простой и средневзвешенный балл, итоговую оценку и число пятёрок до цели, показывает динамику по неделям и качество работ разных видов. Два эксперимента с параметрами подтвердили, что результаты пересчитываются автоматически, и помогли сформулировать вывод: подтягивать нужно геометрию, физику и русский язык, а главный резерв — оценки за контрольные работы.